

具身智能行业和技术发展调研报告 v0.3 Z1 基础教材主干

个人学习与研究用途

2026-07-14

装配说明

本入口用于第二、三部分迁移期间的章节级构建。当前装配第 4-6 章；后续第 7-13 章完成后按批次加入。所属部分整体通过前，本入口不替代全书 `main.tex`。

目录

第四章 数学与计算预备知识	1
4.1 学习目标、前置知识与问题边界	1
4.2 向量、矩阵与数值敏感性	1
4.3 概率、贝叶斯更新与不确定性传播	2
4.4 最大似然、最大后验与非线性最小二乘	3
4.5 梯度、约束与拉格朗日乘子	3
4.6 NumPy 可复算例与实现约定	4
4.7 工程失效与知识小结	5
第五章 位姿、李群、运动学与雅可比	6
5.1 学习目标、前置知识与问题设定	6
5.2 坐标系、齐次变换与变换链	6
5.3 旋转矩阵、欧拉角与四元数	7
5.4 李群、指数映射与局部误差	8
5.5 正运动学、速度运动学与雅可比	9
5.6 逆运动学、阻尼伪逆与约束	9
5.7 官方实现导读：Pinocchio 的闭环逆运动学	10
5.8 失效诊断、动作接口与知识小结	11
第六章 动力学、接触与柔顺控制	12
6.1 学习目标、前置知识与问题边界	12
6.2 从能量到关节空间动力学	12
6.2.1 二连杆算例：耦合项如何进入控制	13
6.3 单边接触、摩擦与混合动力学	13
6.4 从关节力矩到任务空间阻抗	15

6.4.1 一维参数算例	16
6.5 官方实现导读：方程如何落到实时回调	16
6.6 完整案例：带搜索与回退的柔顺插装	17
6.7 知识小结与综述判断	18
References	20

第四章 数学与计算预备知识

4.1 学习目标、前置知识与问题边界

本章只讲后续机器人章节会反复调用的计算工具。读者应能在读完后完成四件事：判断一个矩阵问题是否病态；把传感噪声传播为状态不确定性；把估计问题写成概率或最小二乘目标；识别约束优化的可行性、最优性与数值收敛是三件不同的事。前置知识是微积分、向量运算和 Python。 $SO(3)$ 、 $SE(3)$ 在第 五 章主讲，贝叶斯滤波在第 8 章主讲，本章只建立它们共同使用的符号和数值约定。

机器人程序很少因“不知道矩阵乘法”而失败，更常见的失败是坐标、量纲、随机性与数值条件混在一起。例如，相机外参误差进入抓取位姿后会沿运动链传播；雅可比接近奇异时，毫米级末端修正可能对应极大的关节速度；优化器返回“收敛”也只说明停止条件满足，不保证任务约束真实可行。图 4.1 把本章工具放进一条共同链路。

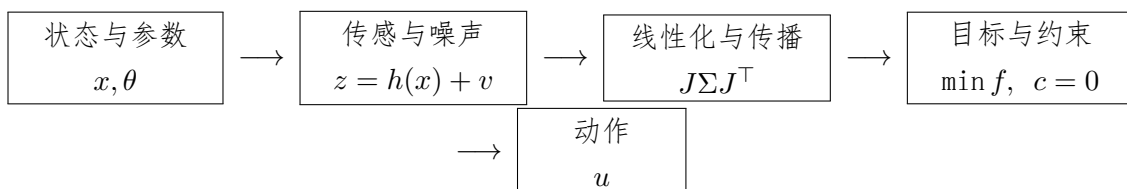


图 4.1: 机器人计算中的变量、噪声、局部模型与优化接口。作者教学示意；箭头表示计算依赖，不表示固定的软件模块。

4.2 向量、矩阵与数值敏感性

设 $x \in \mathbb{R}^n$ 、 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 。内积 $x^\top y$ 衡量同一坐标基下的方向一致性；二范数 $\|x\|_2 = \sqrt{x^\top x}$ 衡量欧氏长度；加权范数

$$\|x\|_W^2 = x^\top W x, \quad W \succ 0 \quad (4.1)$$

把不同方向的单位与可信度写入同一标量。若 x 是位置与角度拼成的误差向量，直接使用单位阵意味着把 1 m 与 1 rad 当作同等代价；这不是“中性选择”，而是一个隐含权重决定。

线性方程 $Ax = b$ 的数学解写作 $x = A^{-1}b$ ，实现时通常应调用分解后的线性求解，而不是显式构造 A^{-1} 。NumPy 的官方线性代数接口也把 ‘solve’、奇异值分解和条件数作为不同任务提供；病态矩阵即使没有触发奇异异常，结果仍可能因浮点误差而失真^[1-2]。二范数条件数为

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)}. \quad (4.2)$$

这里 $\sigma_{\max}$ 、 $\sigma_{\min}$ 是最大和最小奇异值。 κ 不是误差本身，而是相对输入扰动可能被放大的上界尺度； $\sigma_{\min} \rightarrow 0$ 时，某个输入方向几乎无法从输出中分辨。

取

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 2.0001 \end{bmatrix}.$$

精确解为 $x = [1, 1]^T$ ，但 A 的两列几乎共线， $\kappa_2(A) \approx 4.0 \times 10^4$ 。若第二个观测仅改变 10^{-4} 的量级，解的分量就可能出现数量级更大的相对变化。后续第 5 章的雅可比奇异、第 8 章的不可观测方向，本质上都会再次出现这种“小奇异值对应弱信息方向”的结构。

表 4.1：常见矩阵问题的诊断量、失败信号与处理方向

问题	先看什么	失败信号	处理方向
$Ax = b$	条件数、残差	解随微小输入剧烈变化	缩放变量、分解求解、正则化
最小二乘	奇异值谱、秩	参数不可辨、协方差巨大	删除冗余参数或加入可信先验
协方差矩阵	对称性、特征值	出现负方差或非正定	检查线性化、数值对称化与模型
梯度/Hessian	梯度范数、曲率	振荡、停在鞍点、步长崩溃	线搜索、信赖域、重新参数化

4.3 概率、贝叶斯更新与不确定性传播

机器人状态不是“真值加一个误差条”，而是基于观测和模型形成的条件分布。贝叶斯公式

$$p(x | z) = \frac{p(z | x)p(x)}{p(z)} \quad (4.3)$$

把先验 $p(x)$ 与似然 $p(z | x)$ 组合为后验。分母只负责归一化；进行最大后验估计时，可最小化负对数而不显式计算它。若先验与观测噪声均为高斯，负对数后验变成加权平方残差，这就是滤波、束调整和许多轨迹优化目标共享的数学骨架^[3]。

设 $x \sim \mathcal{N}(\mu_x, \Sigma_x)$, 输出为 $y = f(x)$ 。在 μ_x 附近一阶展开

$$f(x) \approx f(\mu_x) + J_f(x - \mu_x), \quad J_f = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\mu_x}, \quad (4.4)$$

可得

$$\mu_y \approx f(\mu_x), \quad \Sigma_y \approx J_f \Sigma_x J_f^\top. \quad (4.5)$$

$J_f \in \mathbb{R}^{p \times n}$ 把 n 维输入扰动映射到 p 维输出扰动。式 (4.5) 是局部近似：非线性强、分布多峰或角度跨越分支切换时，均值和协方差不足以描述真实输出。

最小算例取 $y = x_1 + 2x_2$ 、 $\Sigma_x = \text{diag}(0.01, 0.04)$ 。此时 $J_f = [1, 2]$ ，所以

$$\sigma_y^2 = [1, 2] \begin{bmatrix} 0.01 & 0 \\ 0 & 0.04 \end{bmatrix} [1, 2]^\top = 0.17, \quad \sigma_y \approx 0.412.$$

x_2 的系数为 2，方差贡献因此乘以 2^2 而不是 2。工程上常见的“把标准差直接相加”会在这里给出错误结果。

4.4 最大似然、最大后验与非线性最小二乘

给定观测 $z_i = h_i(x) + v_i$ ，且 $v_i \sim \mathcal{N}(0, R_i)$ ，最大似然估计等价于

$$\hat{x}_{\text{ML}} = \arg \min_x \frac{1}{2} \sum_i r_i(x)^\top R_i^{-1} r_i(x), \quad r_i(x) = z_i - h_i(x). \quad (4.6)$$

R_i^{-1} 是信息矩阵：噪声方差越大，观测权重越小。若增加高斯先验 $x \sim \mathcal{N}(\bar{x}, P)$ ，目标中再加入 $\frac{1}{2} \|x - \bar{x}\|_{P^{-1}}^2$ ，得到最大后验估计。所谓“融合多个传感器”不是把数值平均，而是在共同状态与坐标约定下组合各自的残差模型和不确定性。

非线性最小二乘在当前估计 x_k 处写 $r(x_k + \Delta x) \approx r_k + J_k \Delta x$ 。Gauss - Newton 步满足

$$(J_k^\top W J_k) \Delta x = -J_k^\top W r_k. \quad (4.7)$$

前式的输出 J_k 和 r_k 成为后式的线性系统。若 $J_k^\top W J_k$ 病态，更新会不稳定；Levenberg - Marquardt 通过加入 λI 抑制弱方向，但会牺牲局部收敛速度。优化教材通常把线搜索、信赖域与约束条件分开处理，因为“目标下降”“局部模型可信”和“约束可行”不能由同一个停止标志代替^[4]。

4.5 梯度、约束与拉格朗日乘子

考虑等式约束问题

$$\min_x f(x) \quad \text{s. t.} \quad c(x) = 0. \quad (4.8)$$

拉格朗日函数 $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda^\top c(x)$ 。在满足约束正则性的局部最优点，一阶必要条件为

$$\nabla_x f(x^*) + J_c(x^*)^\top \lambda^* = 0, \quad c(x^*) = 0. \quad (4.9)$$

第一式表示目标梯度在可行切空间上不能继续下降； λ 可解释为约束收紧一单位时的局部代价敏感度。它不是一个“惩罚系数调参”：乘子由最优性条件共同求解，而惩罚法中的权重由设计者选择。

以 $\min_{x,y} x^2 + y^2$ 且 $x + y = 1$ 为例， $\mathcal{L} = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 1)$ 。由 $2x + \lambda = 0$ 、 $2y + \lambda = 0$ 得 $x = y$ ，再代入约束得到 $x = y = 0.5$ 、 $\lambda = -1$ 。若约束改为非凸集合，式 (4.9) 通常只提供局部必要条件；初始化、可行域拓扑和求解器容差仍决定实际结果。

4.6 NumPy 可复算例与实现约定

下面代码把本章三个计算动作放在同一处：不用显式逆求解线性方程；用奇异值计算条件数；用雅可比传播协方差。它是可运行的教学代码，不是 NumPy 源码片段；API 行为依据 NumPy 官方文档，数组计算模型依据 NumPy 论文^[1-2]。

Listing 4.1: 条件数、线性求解与一阶协方差传播的 NumPy 教学代码

```

1 import numpy as np
2
3 A = np.array([[1.0, 1.0], [1.0, 1.0001]])
4 b = np.array([2.0, 2.0001])
5 s = np.linalg.svd(A, compute_uv=False)
6 kappa = s.max() / s.min()
7 x = np.linalg.solve(A, b)
8
9 Sigma_x = np.diag([0.01, 0.04])
10 J = np.array([[1.0, 2.0]])
11 Sigma_y = J @ Sigma_x @ J.T
12 print(kappa, x, Sigma_y.item())

```

实现中还应统一四项约定。第一，向量默认列向量，批量维度写在最前或最后必须全书一致；第二，位置用 m、角度用 rad、时间用 s，日志不得省略单位；第三，协方差必须注明对应误差坐标；第四，任何 ‘solve’、SVD 或优化调用都记录残差、迭代次数与终止原因。没有这些元数据，数值结果无法用于失败诊断。

4.7 工程失效与知识小结

本章工具的共同限制是局部性。条件数描述局部线性敏感性，不告诉系统如何重新规划；一阶协方差传播不能忠实表示遮挡造成的多峰假设；Gauss - Newton 可能在错误数据关联下稳定收敛到错误答案；KKT 条件也不保证非凸问题的全局最优。工程程序应把“求解器成功”“残差足够小”“约束可行”“状态在业务边界内”分别检查。

综述判断：机器人数学不是为了增加符号密度，而是为了把接口假设显式化。后续章节若出现逆矩阵、协方差、梯度或约束，却没有说明坐标、量纲、条件数与停止条件，就不能把该结果视为可部署证据。

第五章 位姿、李群、运动学与雅可比

5.1 学习目标、前置知识与问题设定

本章回答一个贯穿全书的问题：高层系统给出的“把末端向左移动 3 cm 并旋转 10° ”如何变成定义明确、可计算、能被关节执行的量。读者应能区分坐标变换与物体运动，能在旋转矩阵、四元数和李代数增量之间选择接口，能从关节链计算末端位姿与雅可比，并能解释逆运动学不收敛究竟来自不可达、奇异、约束冲突还是数值设置。

前置知识是第四章的矩阵乘法、奇异值、条件数和局部线性化。本章不讲力矩和接触力，它们在第六章主讲；也不比较 VLA 的动作 token，它们最终仍须经过本章的位姿或关节接口落到机器人上。

5.2 坐标系、齐次变换与变换链

约定 ${}^Ap \in \mathbb{R}^3$ 表示点 p 在坐标系 A 中的坐标， AT_B 表示把 B 系坐标变换到 A 系。齐次变换为

$${}^AT_B = \begin{bmatrix} {}^AR_B & {}^At_B \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \in SE(3), \quad \begin{bmatrix} {}^Ap \\ 1 \end{bmatrix} = {}^AT_B \begin{bmatrix} {}^Bp \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (5.1)$$

${}^AR_B \in SO(3)$ 无单位， At_B 的单位通常为 m。上标与下标不是装饰：中间坐标系必须相消，因而

$${}^WT_E = {}^WT_B {}^BT_1 \cdots {}^nT_E. \quad (5.2)$$

若把某一项写反，矩阵维度仍可能合法，但几何语义已经错误。Modern Robotics 将刚体运动、运动学、雅可比和控制放在统一 $SE(3)$ 语言下，正是为了让这种接口关系可计算且可检查^[5-6]。

取二维简化例： B 系相对 W 系旋转 90° ，并平移 (1,0) m；点在 B 系为 (1,0) m。旋转后该点相对 B 原点位于 (0,1) m，再加平移得 ${}^Wp = (1,1)$ m。若先平移点再旋转，会得到不同结果；“旋转和平移差不多可以交换”只在特定小量近似中成立。

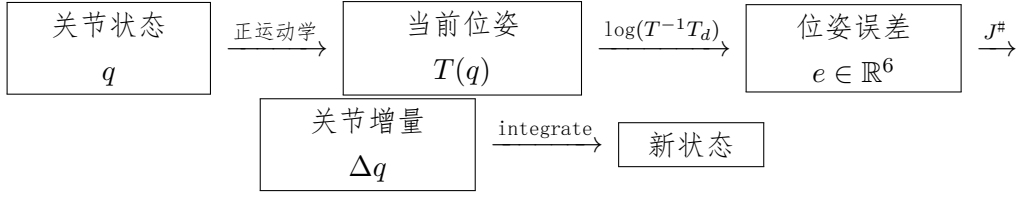


图 5.1: 从关节状态到李群位姿误差、雅可比逆和流形积分的闭环运动学计算链。作者依据 Modern Robotics 与 Pinocchio 官方逆运动学示例改绘^[5,7]。

5.3 旋转矩阵、欧拉角与四元数

旋转矩阵集合

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^\top R = I, \det R = 1\} \quad (5.3)$$

有 9 个元素但只有 3 个自由度。正交约束使它可以直接作用于向量并稳定组合，但数值积分后需要重新正交化。欧拉角只用 3 个数，适合人机界面，却依赖旋转顺序并在特定姿态发生参数奇异；同一组“roll、pitch、yaw”若未说明内禀/外禀和轴顺序，并不是完整数据。

单位四元数 $q = [q_w, q_x, q_y, q_z]^\top$ 满足 $\|q\| = 1$ 。它避免欧拉角的参数奇异，插值与积分也更方便，但 q 与 $-q$ 表示同一旋转，比较或学习时必须处理双覆盖。传感器融合中若把四元数四个分量当作无约束欧氏状态直接相加，既可能破坏单位范数，也会把符号跳变误判为大旋转。Sol à 对四元数运动学与误差状态的系统说明表明，常见做法是让名义姿态保留在单位四元数上，把小误差放在三维切空间中更新^[8]。

表 5.1: 旋转表示的接口代价与典型失效

表示	存储量	主要用途	约束/歧义	典型失效
欧拉角	3	人机界面、有限范围标定	旋转顺序必须声明	万向节锁、跨界跳变
旋转矩阵	9	坐标变换、组合、几何计算	$R^T R = I, \det R = 1$	数值漂移、冗余优化
单位四元数	4	插值、惯导、姿态状态	单位范数、 $q \sim -q$	未归一化、符号不连续
李代数增量	3	局部误差、优化、滤波更新	依赖线性化点和对数分支	大角度线性化失真

5.4 李群、指数映射与局部误差

反对称矩阵算子把 $\omega = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$ 写为

$$[\omega]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}, \quad [\omega]_{\times} v = \omega \times v. \quad (5.4)$$

$\mathfrak{so}(3)$ 是这些反对称矩阵组成的切空间。指数映射

$$R = \text{Exp}(\phi) = \exp([\phi]_{\times}) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} [\phi]_{\times} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\phi]_{\times}^2, \quad \theta = \|\phi\| \quad (5.5)$$

把轴角向量 ϕ 转成有限旋转。 $\theta \rightarrow 0$ 时系数应使用级数或专用 ‘Exp’ 实现，直接除以极小 θ 会产生数值问题。对数映射执行反向操作，但在旋转角接近 π 时存在分支和轴方向敏感性。

$SE(3)$ 的切空间增量写作 $\xi = [\rho^T, \phi^T]^T \in \mathbb{R}^6$ ，其中 ρ 是与平移相关的局部量， ϕ 是旋转向量。位姿误差不宜简单写成两个齐次矩阵逐元素相减；更有几何意义的主体误差为

$$e = \text{Log}(T(q)^{-1}T_d)^{\vee} \in \mathbb{R}^6. \quad (5.6)$$

这里 $T(q)^{-1}T_d$ 先表达从当前位姿到目标位姿的相对变换，Log 再把它拉回局部切空间。左误差 $T_d T(q)^{-1}$ 与右误差 $T(q)^{-1}T_d$ 属于不同参考系；代码中的雅可比表达系必须与误差定义一致。Barfoot 对三维状态估计的处理同样强调，流形状态的扰动坐标是优化与不确定性表达的组成部分，而非实现细节^[3]。

5.5 正运动学、速度运动学与雅可比

串联机械臂正运动学把关节向量 $q \in \mathbb{R}^n$ 映射为末端位姿 $T(q) \in SE(3)$ 。在乘积指数形式下，每个关节用螺旋轴 $S_i \in \mathbb{R}^6$ 表示：

$$T(q) = e^{[S_1]q_1} e^{[S_2]q_2} \dots e^{[S_n]q_n} M, \quad (5.7)$$

M 是零位构型的末端位姿。式 (5.7) 输出的位姿进入式 (5.6)；对它局部求导得到雅可比，把关节速度映射为末端 twist：

$$V = J(q)\dot{q}, \text{quad} J \in \mathbb{R}^{6 \times n}. \quad (5.8)$$

雅可比上三行和下三行究竟对应角速度还是线速度，取决于库的约定；空间雅可比与主体雅可比也表达在不同坐标系。只抄一个 $6 \times n$ 数组而不记录参考系，会让控制方向在姿态变化后悄然错误。

二连杆平面臂的末端位置为

$$x = l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2), \quad y = l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2), \quad (5.9)$$

因此

$$J(q) = \begin{bmatrix} -l_1 \sin q_1 - l_2 \sin(q_1 + q_2) & -l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) & l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}. \quad (5.10)$$

取 $l_1 = l_2 = 1$ m、 $q_1 = 30^\circ$ 、 $q_2 = 60^\circ$ ，得到末端 $(x, y) = (0.866, 1.5)$ m， $J = [[-1.5, -1], [0.866, 0]]$ m/rad。若期望末端速度 $[0.01, 0]^\top$ m/s，解得有限关节速度；当 $q_2 \rightarrow 0$ 时，机械臂伸直，雅可比两列对某些任务方向失去独立性，最小奇异值趋近 0。

5.6 逆运动学、阻尼伪逆与约束

逆运动学不是一般意义上的矩阵求逆，而是寻找满足 $T(q) \approx T_d$ 且符合关节、碰撞和任务约束的 q 。闭环迭代可写为

$$\Delta q = J^\# e, \text{quad} q_{k+1} = \text{integrate}(q_k, \alpha \Delta q), \quad (5.11)$$

其中 e 来自式 (5.6)， $J^\#$ 是广义逆， α 是步长。Moore-Penrose 伪逆在奇异值分解 $J = U\Sigma V^\top$ 下将非零奇异值取倒数；小奇异值会把误差放大为巨大关节速度。阻尼最小二乘改为

$$J_\lambda^\# = J^\top (JJ^\top + \lambda^2 I)^{-1}, \quad (5.12)$$

在弱方向上限制增益。 λ 增大使更新更稳但残差更大；它不能让不可达目标变得可达，也不能自动满足碰撞约束。

冗余机械臂还可利用零空间：

$$\dot{q} = J^\# V + (I - J^\# J) \dot{q}_0. \quad (5.13)$$

第一项完成主任务，第二项在局部零空间中优化关节居中、远离限位或避障。但数值阻尼使投影不再严格，多个任务的优先级也可能在奇异附近相互污染。需要硬约束时，应把逆运动学写成带边界的二次规划或非线性优化，而不是继续堆叠伪逆。

5.7 官方实现导读：Pinocchio 的闭环逆运动学

Pinocchio 是面向刚体运动学、动力学及其导数的开源库，其论文描述了正/逆动力学和解析导数等统一接口^[9]。官方 v3.4.0 逆运动学示例按“正运动学—李群误差—雅可比—阻尼求解—流形积分”执行，与图 5.1 对应^[7]。下面保留决定算法行为的核心路径，删除模型创建、显示与打印分支。

Listing 5.1: Pinocchio v3.4.0 闭环逆运动学核心路径 (BSD-2-Clause; 据官方示例节选)

```

1 pinocchio.forwardKinematics(model, data, q)
2 iMd = data.oMi[JOINT_ID].actInv(oMdes)
3 err = pinocchio.log(iMd).vector
4 if norm(err) < eps:
5     success = True
6     break
7
8 J = pinocchio.computeJointJacobian(model, data, q, JOINT_ID)
9 J = -pinocchio.Jlog6(iMd.inverse()) @ J
10 v = -J.T @ solve(J @ J.T + damp * np.eye(6), err)
11 q = pinocchio.integrate(model, q, v * DT)

```

代码第 2 行把目标表达为当前关节系下的相对位姿，第 3 行取 $SE(3)$ 对数误差；第 8 行的 ‘Jlog6’ 把运动学雅可比转换到误差函数的微分；第 9 行对应式 (5.12)，但示例变量 ‘damp’ 直接加到 $JJ^\top$ ，因此它对应公式中的 λ^2 ；第 10 行使用库的流形积分，而不是假设所有构型都能用普通向量相加。

源码锚点：仓库 [stack-of-tasks/pinocchio](https://github.com/stack-of-tasks/pinocchio)；许可证 BSD-2-Clause；release v3.4.0；官方文档 [doc/d-practical-exercises/3-invkin.html](https://doc.d-practical-exercises/3-invkin.html) 与 [examples/inverse-kinematics.py](https://examples.inverse-kinematics.py)；符号 forwardKinematics、computeJointJacobian、Jlog6、integrate。2026-07-14 远端 commit 查询受网络连接失败影响，当前以不可变 release tag 固定；冻结前补记解析后的 commit。

5.8 失效诊断、动作接口与知识小结

逆运动学失败应按可观测信号分类。误差始终很大且关节触限，首先检查目标是否可达；最小奇异值下降、关节速度上升，说明接近机构奇异；误差方向突然翻转，检查四元数符号与对数分支；位置收敛而姿态不收敛，检查线速度/角速度权重和单位；数值收敛但碰撞，说明优化问题没有包含环境约束。把所有失败都归因于“初值不好”会掩盖接口设计错误。

高层策略输出笛卡尔增量时，至少要声明参考系、平移和旋转单位、动作周期、限幅与控制语义。输出关节目标时，则要声明关节顺序、本体版本和位置/速度/力矩模式。第 22 章会比较不同动作表示，但无论动作来自规则、规划器还是 VLA，最终都必须通过这些接口约定进入第 6 章的动力学与控制闭环。

综述判断：李群与雅可比的价值不在于术语先进，而在于它们把有限位姿、局部误差、速度映射和数值迭代连成同一条可审计链。模型可以学习逆运动学的近似，但只要部署仍需要坐标变换、限位、碰撞和实时诊断，这条几何链就不能被一句“端到端输出动作”省略。

第六章 动力学、接触与柔顺控制

6.1 学习目标、前置知识与问题边界

读完本章，读者应能从机械臂的能量出发写出关节空间动力学，解释接触互补条件和摩擦锥的物理意义，推导任务空间阻抗控制律，并把一项柔顺插装任务拆成观测、控制、阈值与恢复四个相互独立的设计问题。前置知识是第 5 章中的齐次变换、雅可比矩阵和速度映射。本章不把“接触成功”归因于某一个控制器：孔位估计错误、工件公差、末端标定、传感延迟和恢复策略都可能决定结果。

刚性自由空间轨迹跟踪要求机器人逼近给定位置；接触操作则要求机器人在几何不确定时限制交互力。二者的差别不是“是否加一个力传感器”，而是受控对象从位姿误差扩展为机器人与环境组成的耦合动力系统。Hogan 的阻抗控制把目标写成力与运动之间的动态关系，而不是把位置或力之一孤立地设为唯一输出^[10]；Khatib 的操作空间公式进一步给出了任务坐标中的惯量和力映射^[11]。

6.2 从能量到关节空间动力学

设 $q \in \mathbb{R}^n$ 为关节位置， $\dot{q}$ 、 $\ddot{q}$ 分别为速度和加速度。机械臂的动能和势能写为

$$T(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \dot{q}^\top M(q) \dot{q}, \quad V(q), \quad (6.1)$$

其中 $M(q)$ 是对称正定惯量矩阵。对拉格朗日量 $L = T - V$ 应用 Euler - Lagrange 方程，可得

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + \tau_f = \tau + J_c(q)^\top \lambda. \quad (6.2)$$

τ 是执行器力矩， $g(q) = \partial V / \partial q$ ， τ_f 汇集关节摩擦等未建模项， $J_c^\top \lambda$ 把接触点的广义力映射到关节空间。 C 的矩阵表示不是唯一的，但应满足 $\dot{M} - 2C$ 反对称；该性质使无耗散、无外力系统的能量变化与输入功率一致，是许多稳定性推导的关键^[5, 12]。

式中各项的量纲都必须是力矩： $M\ddot{q}$ 是产生关节加速度所需的惯性力矩， $C\dot{q}$ 汇集由速度引起的科氏与离心力矩， g 抵消重力， τ_f 表示摩擦和传动损失。接触项来自虚功等价：接触点虚位移满足 $\delta x_c = J_c \delta q$ ，外力做功

$$\delta W = \lambda^\top \delta x_c = \lambda^\top J_c \delta q = (J_c^\top \lambda)^\top \delta q, \quad (6.3)$$

所以与接触力等价的关节广义力必为 $J_c^\top \lambda$ 。这也解释了为什么末端力传感器读数不能直接加到关节力矩上：必须先统一坐标系、符号和力矩参考点，再乘雅可比转置。

反对称性质还给出一个有用的能量检查。令机械能 $E = T + V$ ，把式 (6.2) 左乘 $\dot{q}^\top$ ，利用 $\dot{q}^\top(\dot{M} - 2C)\dot{q} = 0$ ，可得

$$\dot{E} = \dot{q}^\top \tau + (J_c \dot{q})^\top \lambda - \dot{q}^\top \tau_f. \quad (6.4)$$

右侧依次是执行器输入功率、环境通过接触注入的功率和摩擦耗散。仿真器若在无输入、无接触、无摩擦时让 E 持续增长，通常意味着积分器、 C 的实现或坐标变换存在错误。

式 (6.2) 对应三类计算。逆动力学已知 $(q, \dot{q}, \ddot{q})$ 求 τ ，用于前馈补偿；正动力学已知 $(q, \dot{q}, \tau)$ 求 $\ddot{q}$ ，用于仿真和预测；参数辨识则由多段运动和力矩数据估计质量、质心、惯量及摩擦参数。三者不能混用：一个能在低速轨迹上拟合力矩的模型，未必能预测碰撞冲量，因为后者还依赖接触几何、恢复系数和采样时间。

6.2.1 二连杆算例：耦合项如何进入控制

对平面二连杆，若忽略摩擦，惯量矩阵可写成

$$M(q) = \begin{bmatrix} a + 2b \cos q_2 & d + b \cos q_2 \\ d + b \cos q_2 & d \end{bmatrix}, \quad (6.5)$$

其中 a, d 由连杆质量、长度和转动惯量组成， $b = m_2 l_1 l_{c2}$ 。取 $a = 3.2$ 、 $b = 0.6$ 、 $d = 0.5 \text{ kg m}^2$ ，当 $q_2 = 0$ 时 $M = \begin{bmatrix} 4.4 & 1.1 \\ 1.1 & 0.5 \end{bmatrix}$ ；当 $q_2 = \pi/2$ 时变为 $M = \begin{bmatrix} 3.2 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$ 。同一关节加速度命令在不同姿态需要不同力矩。只使用常数增益而没有模型补偿时，姿态改变会表现为响应速度和超调变化；这不是神经网络特有的“分布偏移”，而是机械系统本身的构型依赖。

例如忽略 C 与 g ，要求 $\ddot{q} = [1, 0]^\top \text{ rad/s}^2$ ，伸直姿态需要惯性力矩 $[4.4, 1.1]^\top \text{ Nm}$ ，而 $q_2 = \pi/2$ 时只需 $[3.2, 0.5]^\top \text{ Nm}$ 。第二关节虽然没有加速度，仍因非对角项收到 1.1 或 0.5 Nm；这就是动态耦合。真实逆动力学还必须把 $C\dot{q}$ 、 g 和期望接触力加入，算例只隔离惯量项。

6.3 单边接触、摩擦与混合动力学

令 $\phi(q)$ 为两物体的法向间隙， $\phi > 0$ 表示分离， $\phi = 0$ 表示接触。刚性、不可穿透接触的理想化法向条件是

$$0 \leq \lambda_n \perp \phi(q) \geq 0, \quad (6.6)$$

即 $\lambda_n \geq 0$ 、 $\phi \geq 0$ 且 $\lambda_n \phi = 0$ 。它排除了“尚未接触却产生推力”和“接触时仍相互穿透”两种状态。切向力满足库仑摩擦锥

$$\|\lambda_t\|_2 \leq \mu \lambda_n. \quad (6.7)$$

严格位于锥内可以粘着；达到边界后可能滑动，方向与相对切向速度相反。数值算法常把圆锥多面体化以转成线性互补问题，但边数越少，摩擦方向误差越大。

互补式只允许两种法向模式：分离时 $\phi > 0, \lambda_n = 0$ ；承压接触时 $\phi = 0, \lambda_n \geq 0$ 。 $\phi = 0, \lambda_n = 0$ 是即将建立或断开的边界状态，而 $\phi > 0, \lambda_n > 0$ 和 $\phi < 0$ 都不合法。摩擦锥还要结合切向速度理解： $\|\lambda_t\| < \mu\lambda_n$ 时，约束求解器可以选择足以阻止滑动的切向力；到锥面时，若仍有相对运动，摩擦方向与切向速度相反。式(6.7)给的是可行集合，不是独立计算 λ_t 的控制律。

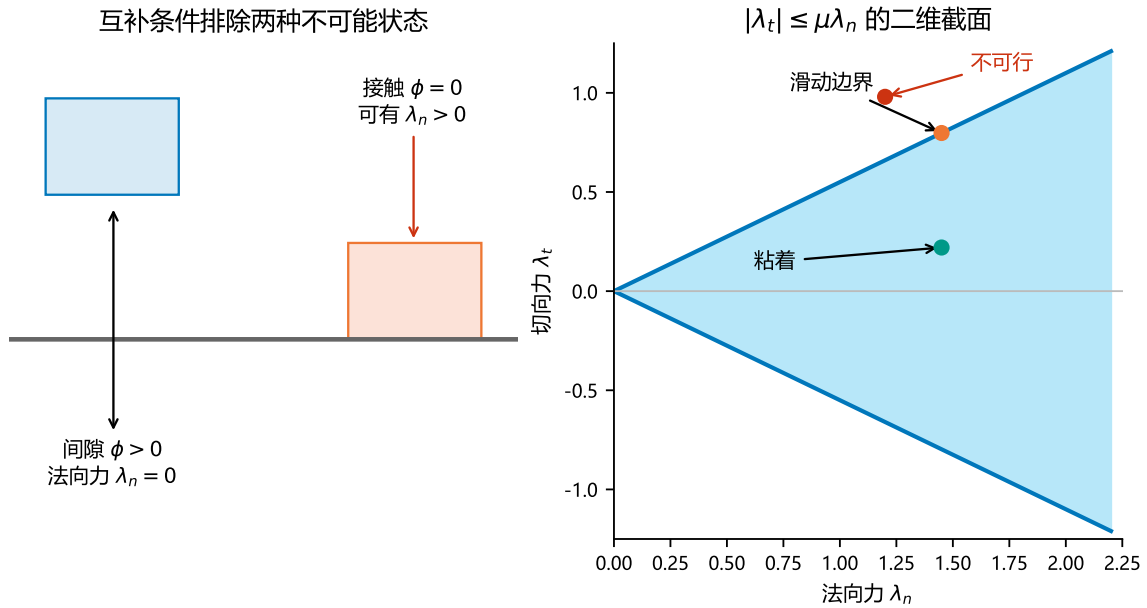


图 6.1：法向互补的合法/非法状态与库仑摩擦锥截面。作者依据刚性接触模型绘制；图为概念解释，不是实验数据^[5,12]。

接触建立或断开会改变约束集合，碰撞还会使速度发生跃迁。因此接触操作是混合系统：连续阶段用式(6.2)演化，离散事件更新接触模式或施加冲量。柔顺材料和有限采样控制器常用罚函数 $\lambda_n = k_p[-\phi]_+ + d_p[-\dot{\phi}]_+$ 近似接触；它容易实现，却把允许穿透量、刚度和积分步长绑定在一起。减小步长并不自动消除模型偏差，增大刚度也可能造成数值发散。

表 6.1: 接触建模选择及其代价

方法	主要变量	优点	典型失效
刚性互补	间隙、接触力/冲量	不允许静态穿透， 接触逻辑明确	求解不光滑，多接 触时计算昂贵
罚函数	穿透量、相对速度	易并入常微分方程 和自动微分	刚度与步长耦合， 参数缺乏真实对应
可变形接触	形变场或局部材料 参数	能表示软物体和接 触斑	参数多，识别与实 时计算困难
数据驱动残差	解析模型加学习修 正	可补偿稳定的系统 误差	外推不可控，不能 替代不可穿透约束

6.4 从关节力矩到任务空间阻抗

末端速度满足 $\dot{x} = J(q)\dot{q}$ 。忽略奇异点并选定任务子空间后，操作空间惯量为

$$\Lambda(q) = (JM^{-1}J^T)^{-1}. \quad (6.8)$$

Λ 说明同一笛卡尔方向在不同姿态呈现不同“等效质量”。若希望位姿误差 $e = x - x_d$ 在外力 F_{ext} 下满足

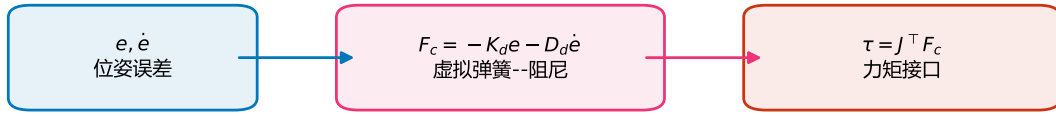
$$M_d\ddot{e} + D_d\dot{e} + K_de = F_{ext}, \quad (6.9)$$

则最简任务空间弹簧-阻尼力为 $F_c = -K_de - D_d\dot{e}$ ，再经 $\tau = J^T F_c + C\dot{q} + g$ 映射到关节。完整的操作空间控制还应补偿 Λ 、任务空间科氏/重力项，并处理零空间任务^[11]。

式(6.8)可以从关节加速度关系看出。暂忽略 $\dot{J}\dot{q}$ 、重力和科氏项，若关节力矩由任务力产生， $\tau = J^T F$ ，则 $\ddot{x} = JM^{-1}J^T F = \Lambda^{-1}F$ ，因此 $F = \Lambda\ddot{x}$ 。当 J 行满秩时该逆存在；接近奇异位形时，某些方向的等效惯量会急剧增大，直接求逆放大噪声。工程实现通常采用阻尼伪逆、限制任务方向或避开奇异区，而不是假定公式在所有构型都数值良好。

阻抗控制给定位移到力的映射；导纳控制则测量外力，再由虚拟动力学积分得到位置或速度命令。高带宽力矩接口常适合外环阻抗，只有位置接口的工业机械臂更常用导纳外环。两者的稳定性都受环境刚度、采样延迟和内环动态影响^[13]。“把 K_d 调低就安全”并不成立：过软会造成定位误差和长时间摩擦，过低阻尼会在接触切换时振荡。

阻抗：位移误差 → 期望交互力/力矩



接口不同，稳定性仍共同受环境刚度、采样延迟和内环带宽影响

导纳：测得交互力 → 新的位置/速度命令

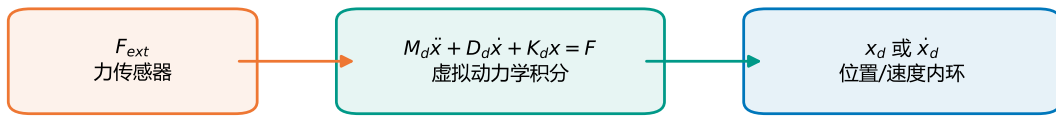


图 6.2：阻抗与导纳的信号方向和执行器接口。作者依据经典力控制分类绘制^[10,13]。

图 6.2 中的差别决定代码落点。阻抗外环从位置/速度误差计算期望交互力或关节力矩，依赖可控力矩接口；导纳外环从测得外力积分出新的位置/速度命令，可包在厂商位置伺服器之外。后者并不天然更稳定：力传感噪声会被积分，位置内环延迟又会改变虚拟质量、阻尼和环境刚度组成的闭环极点。

6.4.1 一维参数算例

设期望接触方向的虚拟质量 $m_d = 2 \text{ kg}$ 、刚度 $k_d = 800 \text{ N/m}$ 。临界阻尼为 $d_d = 2\sqrt{m_d k_d} = 80 \text{ Ns/m}$ ，固有频率 $\omega_n = \sqrt{k_d/m_d} = 20 \text{ rad/s}$ 。若环境位置误差为 2 mm ，静态弹簧力约为 1.6 N ；若标定误差增至 10 mm ，则为 8 N 。控制律没有改变，但几何误差把交互力放大了五倍。这就是为什么接触控制章节必须同时讨论标定、阈值和回退。

6.5 官方实现导读：方程如何落到实时回调

libfranka 0.15.0 的官方示例在 1 个实时回调中读取科氏项、末端雅可比和关节速度，构造弹簧-阻尼任务力矩，并把科氏补偿相加^[14]。以下片段保留其关键计算，省略连接、姿态误差和异常处理：

Listing 6.1: libfranka 0.15.0 笛卡尔阻抗示例的关键力矩计算 (Apache-2.0)

```
1 auto coriolis_array = model.coriolis(robot_state);
2 auto jacobian_array = model.zeroJacobian(
```

```

3   franka::Frame::kEndEffector, robot_state);
4 Eigen::Map<const Eigen::Matrix<double, 7, 1>>
5   coriolis(coriolis_array.data());
6 Eigen::Map<const Eigen::Matrix<double, 6, 7>>
7   jacobian(jacobian_array.data());
8 Eigen::Map<const Eigen::Matrix<double, 7, 1>>
9   dq(robot_state.dq.data());
10 tau_task = jacobian.transpose()
11   * (-stiffness * error - damping * (jacobian * dq));
12 tau_d = tau_task + coriolis;

```

源码锚点：仓库 frankarobotics/libfranka; tag 0.15.0; 文件 examples/cartesian_impedance_control.cpp; 许可证 Apache-2.0; 符号 impedance_control_callback。

代码与式 (6.9) 之间存在三个值得检查的差异。第一，示例明确“不做惯量整形”，所以 M_d 不是任意指定的常数矩阵；实际闭环惯量随构型变化。第二，示例的旋转误差由四元数构造，不能把欧氏角度误差原样复制。第三，官方文档警告该示例把碰撞阈值设得较高，并要求操作者握住急停。示例能解释算法，不等于通过生产安全验证。

6.6 完整案例：带搜索与回退的柔顺插装

考虑圆柱销插入孔。已知末端标称孔位 $\hat{x}_h$ ，但横向误差可能达到 ± 2 mm；六维力/力矩传感器提供 $w = [f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z]$ 。任务不是“沿 z 轴下降”，而是一个带观测判据的状态机：

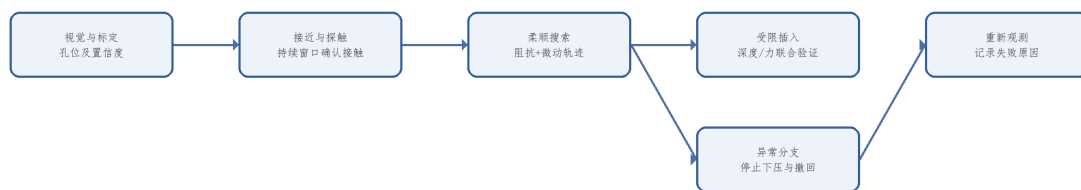


图 6.3：柔顺插装的观测、控制与异常恢复链。作者自绘；概念依据为阻抗/力控制文献^[10,13]，不复制论文原图。

1. **接近**：在自由空间移动到孔上方，限制速度和动能；检查视觉置信度、工具标定版本和工件是否到位。
2. **探触**：沿 $-z$ 低速移动。当 $f_z > f_{contact}$ 持续 N 个采样周期时确认接触，避免单点噪声触发。

3. **搜索**: 保持法向期望力或低法向刚度, 在 xy 平面执行螺旋/栅格微动; 横向力和力矩用于判断卡边。
4. **插入**: 检测到 z 位移增加且横向力下降后, 切换到较高横向刚度和受限轴向速度。
5. **验证**: 以深度、末端残余力和工件存在信号共同判定成功; 单一位置阈值可能把工件变形误判为到位。
6. **回退**: 若 $\|f_{xy}\| > f_{jam}$ 、 $|m_{xy}| > m_{jam}$ 或搜索超时, 立即停止下压, 沿已知安全方向撤回, 重新观测孔位; 重复次数超过上限则转人工。

Listing 6.2: 教学伪代码: 插装状态机; 非任何厂商源码

```

1 while not terminal:
2     wrench = low_pass(read_wrench())
3     if state == APPROACH:
4         command_pose(pre_insert)
5     elif state == TOUCH and persistent(wrench.fz > f_contact, N):
6         state = SEARCH
7     elif state == SEARCH:
8         command_impedance(spiral_xy(), vz=-v_probe, K=K_search)
9         if insertion_signature(depth, wrench): state = INSERT
10        if jam(wrench) or timeout(): state = RETRACT
11    elif state == RETRACT:
12        stop_downward_motion(); retract(); reacquire_hole()

```

这段伪代码故意把控制命令与判据分开。 $f_{contact}$ 、 f_{jam} 和滤波窗口不能凭经验永久写死: 它们需要由传感器噪声、正常接触分布、工件公差和允许风险共同标定。部署日志至少应保存原始/滤波力、位姿、状态转换原因、控制器参数和失败图像, 否则失败样本无法回流到几何估计或策略训练。

6.7 知识小结与综述判断

知识小结。 关节空间动力学把执行器力矩、惯性、科氏/离心、重力和接触广义力置于同一方程; 单边接触由间隙、法向力和互补条件描述, 摩擦锥区分粘着与滑动; 任务空间惯量说明末端方向上的动态响应随构型变化; 阻抗与导纳控制分别规定运动-力关系及力到运动的外环映射。柔顺插装需要状态机、阈值和恢复链, 不能只给出一条控制方程。

综述判断：经典阻抗和操作空间理论仍是接触操作的主干，不是等待被 VLA 淘汰的“传统模块”。学习策略最有价值的切入点通常是难以建模的搜索轨迹、接触状态估计和参数调节；安全力限、实时内环、急停与确定性回退仍应由可验证的控制层承担。若一项工作只报告成功率而不报告接触力、超时、卡死和人工恢复，它不足以证明接触操作能力。

References

- [1] HARRIS C R, MILLMAN K J, van der WALT S J, et al. Array Programming with NumPy[J/OL]. *Nature*, 2020, 585: 357–362. DOI: [10.1038/s41586-020-2649-2](https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2).
- [2] NumPy Developers. NumPy Linear Algebra Reference: solve, svd and cond[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. <https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.linalg.html>.
- [3] BARFOOT T D. State Estimation for Robotics[M/OL]. 2nd ed. Cambridge University Press, 2024. DOI: [10.1017/9781009299909](https://doi.org/10.1017/9781009299909).
- [4] NOCEDAL J, WRIGHT S J. Numerical Optimization[M/OL]. 2nd ed. Springer, 2006. DOI: [10.1007/978-0-387-40065-5](https://doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5).
- [5] LYNCH K M, PARK F C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control[M/OL]. Cambridge University Press, 2017 [2026-07-13]. <https://modernrobotics.org/>.
- [6] LYNCH K M, PARK F C. Modern Robotics[EB/OL]. [2026-07-12]. <https://modernrobotics.org/>.
- [7] Pinocchio Developers. Pinocchio 3.4.0 Inverse Kinematics Example [CP/OL]. 3.4.0. 2025 [2026-07-14]. <https://docs.ros.org/en/rolling/p/pinocchio/doc/d-practical-exercises/3-invkin.html>.
- [8] SOLA J. Quaternion Kinematics for the Error-State Kalman Filter [J/OL]. arXiv preprint arXiv:1711.02508, 2017. DOI: [10.48550/arXiv.1711.02508](https://doi.org/10.48550/arXiv.1711.02508).
- [9] CARPENTIER J, SAUREL G, BUONDONNO G, et al. The Pinocchio C++ Library: A Fast and Flexible Implementation of Rigid Body Dynamics Algorithms and Their Analytical Derivatives[C/OL]//2019 IEEE/SICE International Symposium on System Integration. 2019: 614–619. DOI: [10.1109/SII.2019.8700380](https://doi.org/10.1109/SII.2019.8700380).
- [10] HOGAN N. Impedance Control: An Approach to Manipulation. Part I—Theory[J/OL]. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and*

- Control, 1985, 107(1):1-7. DOI: [10.1115/1.3140702](https://doi.org/10.1115/1.3140702).
- [11] KHATIB O. A Unified Approach for Motion and Force Control of Robot Manipulators: The Operational Space Formulation[J/OL]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1987, 3(1): 43-53. DOI: [10.1109/JRA.1987.1087068](https://doi.org/10.1109/JRA.1987.1087068).
- [12] FEATHERSTONE R. Rigid Body Dynamics Algorithms[M/OL]. Springer, 2008. DOI: [10.1007/978-1-4899-7560-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7560-7).
- [13] DE SCHUTTER J, BRUYNINCKX H, ZHU W H, et al. Force Control: A Bird' s Eye View[G/OL]//Control Problems in Robotics and Automation. Springer, 1998:1-17. DOI: [10.1007/BFb0015072](https://doi.org/10.1007/BFb0015072).
- [14] Franka Robotics GmbH. libfranka 0.15.0: Cartesian Impedance Control Example[CP/OL]. 0.15.0. 2024 [2026-07-13]. https://frankarobotics.github.io/libfranka/0.15.0/cartesian_impedance_control_8cpp-example.html.